

八年级数学 一次函数专题 【解析卷】

【知识点 1】一次函数图像与系数的关系问题：

1) 已知图像，推导系数：正推

①图像过一、三象限： $k > 0$

②图像过二、四象限： $k < 0$

③图像交 y 轴于正半轴： $b > 0$

④图像交 y 轴于原点： $b = 0$

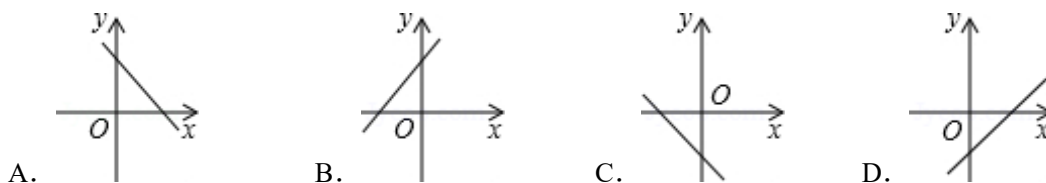
⑤图像交 y 轴于负半轴： $b < 0$

2) 已知系数，推导图像：反推

【经典例题】

【例题1】

若直线 $y = kx + b$ 经过一、二、四象限，则直线 $y = bx - k$ 的图象只能是图中的()



【考点】一次函数图象与系数的关系

【解析】解：∵ 直线 $y = kx + b$ 经过一、二、四象限，

$$\therefore k < 0, \quad b > 0,$$

$$\therefore -k > 0,$$

∴ 选项 B 中图象符合题意.

故选：B.

【知识点 2】一次函数的变换问题：根据题意判断出题意属于哪一种变换，结合变换的方法推导函数解析式

1) 一次函数的平移变换：左加右减自变量，上加下减常数项

2) 一次函数的对称变换：关于谁对称，谁不变

①关于 x 轴对称： x 不变， y 变相反数

②关于 y 轴对称： y 不变， x 变相反数

③关于原点对称： x, y 都变相反数

④关于 $x=a$ 对称：利用中点求对称点

⑤关于 $y=b$ 对称：利用中点求对称点

⑥关于 (a,b) 对称：利用中点求对称点

3) 一次函数的旋转变换：

①旋转 180° ：关于旋转中心对称

②旋转 90° ：添加辅助线，构造一线三垂直

③旋转 60° 、 30° ：利用特殊角度计算

④旋转 45° ：添加辅助线，构造等腰直角、一线三垂直

【经典例题】

【例题2】

对于函数 $y = -2x + 5$ ，下列表述：

①图象一定经过 $(2, -1)$ ；②图象经过一、二、四象限；③与坐标轴围成的三角形面积为 12.5；

④ x 每增加 1， y 的值减少 2；⑤该图象向左平移 1 个单位后的函数表达式是 $y = -2x + 4$ ，

正确的是()

A. ①③

B. ②⑤

C. ②④

D. ④⑤

【考点】一次函数的性质；一次函数图象上点的坐标特征；一次函数图象与几何变换

【解析】解：①把 $x=2$ 代入 $y = -2x + 5$ ，得 $y = 1 \neq -1$ ，所以①不正确；

② $\because k = -2 < 0$ ， $b = 5 > 0$ ， $\therefore$ 图象经过一、二、四象限，所以②正确；

③ 图象与坐标轴围成的三角形的面积 $= \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{5}{2} = 6.25$ ，所以③不正确；

④ x 每增加 1 个单位 y 的值减小 2，所以④正确；

⑤ 函数向左平移 1 个单位的解析式为： $y = -2(x+1) + 5$ 整理得 $y = -2x + 3$ ，所以不正确。

故选：C。

【知识点3】一次函数求系数的问题：

※待定系数法：

①假设函数解析式，一次函数，假设为 $y = kx + b (k \neq 0)$ ；正比例函数，假设为 $y = kx (k \neq 0)$

②代入两个点坐标，建立关于 k, b 的二元一次方程组

③解方程

【经典例题】

【例题3】

已知一次函数 $y=kx+b(k \neq 0)$ 的图象经过点 $(3,-4)$

(1) 若函数图象经过原点，求 k ， b 的值；

(2) 若点 $P(m,n)$ 是该函数图象上的点，当 $m>3$ 时，总有 $n<-4$ ，且图象不经过第三象限，求 k 的取值范围；

(3) 点 $A(1,m)$ ， $B(6,n)$ 在函数图象上，若 $-12 \leq m \leq -6$ ，求 n 的取值范围.

【考点】 一次函数图象与系数的关系；待定系数法求一次函数解析式；一次函数图象上点的坐标特征

【解析】 解：(1) 把 $(0,0)$ 和 $(3,-4)$ 代入 $y=kx+b(k \neq 0)$ 中，得

$$\begin{cases} b=0 \\ 3k+b=-4 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} k=-\frac{4}{3} \\ b=0 \end{cases}$$

(2) $\because$ 若点 $P(m,n)$ 是该函数图象上的点，当 $m>3$ 时，总有 $n<-4$ ，且图象不经过第三象限，

$$\therefore k < 0, \quad b \geq 0,$$

$\because$ 一次函数 $y=kx+b(k \neq 0)$ 的图象经过点 $(3,-4)$

$$\therefore 3k+b=-4,$$

$$\therefore b=-3k-4,$$

$$\therefore \begin{cases} k < 0 \\ -3k-4 \geq 0 \end{cases}$$

$$\therefore k \leq -\frac{4}{3};$$

(3) $\because$ 一次函数 $y=kx+b(k \neq 0)$ 的图象经过点 $(3,-4)$

$$\therefore 3k+b=-4,$$

$$\therefore b=-3k-4,$$

$\therefore$ 点 $A(1,m)$ 在函数图象上，

$$\therefore m=k+b=k-3k-4=-2k-4$$

$$\therefore -12 \leq m \leq -6,$$

$$\therefore -12 \leq -2k - 4 \leq -6,$$

$$\therefore 1 \leq k \leq 4,$$

$\because$ 点 $B(6, n)$ 在函数图象上,

$$\therefore n = 6k + b = 6k - 3k - 4 = 3k - 4,$$

$$\therefore k = \frac{n+4}{3}$$

$$\therefore 1 \leq k \leq 4,$$

$$\therefore 1 \leq \frac{n+4}{3} \leq 4,$$

$$\therefore -1 \leq n \leq 8.$$

【知识点 4】一次函数与应用题结合的问题：

1) 行程问题：

- ① 分清楚是一个人的变速运动，还是两个人的变速运动
- ② 看清横坐标、纵坐标所表达的含义
- ③ 确定每一个交点、拐点、端点所表达的实际含义

2) 销售问题：

- ① 总价 = 销量 $\times$ 单价
- ② 利润 = 售价 - 进价

3) 方案选择问题：把数据填入表格

4) 阶梯型收费问题：

- ① 根据不同的标准，确定收费的方式
- ② 分清楚是部分还是全部收费

【经典例题】

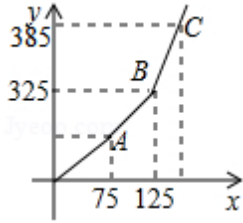
【例题 4】

为增强公民的节约意识，合理利用天然气资源，某市自 1 月 1 日起对市区民用管道天然气价格进行调整，实行阶梯式气价，调整后的收费价格如表所示：

每月用气量	单价 (元 / m^3)
不超出 $75m^3$ 的部分	2.5
超出 $75m^3$ 不超过 $125m^3$ 的部分	a
超出 $125m^3$ 的部分	$a + 0.25$

(1) 若某用户 3 月份用气量为 $60m^3$ ，交费多少元？

(2) 调价后每月支付燃气费用 y (单位：元) 与每月用气量 x (单位： m^3) 的关系如图所示，求 y 与 x 的解析式及 a 的值.



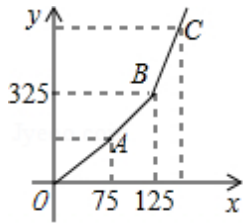
【考点】一次函数的应用

【解析】解：(1) 由题意，得

$$60 \times 2.5 = 150 \text{ (元)};$$

即若某用户 3 月份用气量为 $60m^3$ ，交费 150 元；

(2) 由题意，得



$$a = (325 - 75 \times 2.5) \div (125 - 75),$$

$$a = 2.75,$$

$$\therefore a + 0.25 = 3,$$

设 OA 的解析式为 $y_1 = k_1x$ ，则有

$$2.5 \times 75 = 75k_1,$$

$$\therefore k_1 = 2.5,$$

$\therefore$ 线段 OA 的解析式为 $y_1 = 2.5x (0 \leq x \leq 75)$ ；

设线段 AB 的解析式为 $y_2 = k_2x + b$ ，由图象，得

$$\begin{cases} 187.5 = 75k_2 + b \\ 325 = 125k_2 + b \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} k_2 = 2.75 \\ b = -18.75 \end{cases},$$

$\therefore$ 线段 AB 的解析式为: $y_2 = 2.75x - 18.75 (75 < x \leq 125)$;

$(385 - 325) \div 3 = 20$, 故 $C(145, 385)$, 设射线 BC 的解析式为 $y_3 = k_3x + b_1$, 由图象, 得

$$\begin{cases} 325 = 125k_3 + b_1 \\ 385 = 145k_3 + b_1 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} k_3 = 3 \\ b_1 = -50 \end{cases},$$

$\therefore$ 射线 BC 的解析式为 $y_3 = 3x - 50 (x > 125)$

$$\therefore y = \begin{cases} 2.5x (0 \leq x \leq 75) \\ 2.75x - 18.75 (75 < x \leq 125) \\ 3x - 50 (x > 125) \end{cases}.$$